

Tarea 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

A continuación se presentan 10 problemas correspondientes a la Unidad I: Relación entre Física y Ciencias de la Salud, ángulos, coordenadas, vectores, potencias de diez y unidades.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 60° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.
2. **Ángulo plano:** El campo visual de un microscopio de laboratorio abarca un ángulo de 1,2 radianes. Convierta este valor a grados sexagesimales.
3. **Potencias de diez:** Un glóbulo rojo (eritrocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000075 metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y emplee el prefijo adecuado del Sistema Internacional.
4. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad de una muestra de sangre es de $1,06 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).
5. **Sistemas de unidades y Potencias de Diez:** El corazón de un adulto sano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto en reposo. Exprese este caudal en metros cúbicos por segundo (m^3/s) empleando notación científica.
6. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (2, 3) cm y el extremo B en (5, 7) cm. Calcule la longitud real del hueso.
7. **Vectores (Magnitud):** Durante una terapia física, la fuerza de tracción que un equipo ejerce sobre la pierna de un paciente puede representarse mediante el vector $\vec{F} = (15\hat{i} + 20\hat{j})$ Newtons. Calcule la magnitud de dicha fuerza.
8. **Vectores (Componentes):** Un ortopedista aplica una tensión de 60 N sobre una articulación en un ángulo de 30° respecto a la horizontal. Calcule las componentes rectangulares (x e y) de esta fuerza.
9. **Vectores (Suma):** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (30\hat{i} + 40\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-10\hat{i} + 10\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra y su magnitud.
10. **Potencias de diez (Operaciones):** La concentración de un determinado fármaco en la sangre es de 3×10^{-4} moles por litro. Si el volumen total de sangre de un paciente contiene este fármaco disperso en 5×10^0 litros (5 litros), ¿cuántos moles del fármaco hay en total en el torrente sanguíneo?